

Corrigé 1 — l'ion perchlorate ClO_4^-

Atome central Cl ; $a = 5$ (Cl et 4 O), $b = 0$. Charge $q = -1$.

$$n_{\max} = 8 \times 5 = 40, \quad n_v = 7 + 4 \times 6 + 1 = 32.$$

$$n_l = 40 - 32 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons Cl-O}, \quad n_{nl} = 32 - 8 = 24 \Rightarrow 12 \text{ doublets libres.}$$

Les 12 doublets libres se répartissent **sur les quatre oxygènes** (3 chacun) ; le chlore central n'en porte aucun.

Corrigé 2 — le nitrite d'hydrogène HNO_2

Atome central N ; $a = 3$ (N et 2 O), $b = 1$ (le H).

- a) $n_{\max} = 8 \times 3 + 2 \times 1 = 26$; $n_v = 1 + 5 + 2 \times 6 = 18$.
- b) $n_l = 26 - 18 = 8 \Rightarrow 4$ liaisons ; $n_{nl} = 18 - 8 = 10 \Rightarrow 5$ doublets libres.
- c) Structure H-O-N=O : les 4 liaisons sont O-H, O-N (simple) et N=O (double). Doublets libres : **1 sur l'azote, 2 sur l'oxygène de -O-H et 2 sur l'oxygène de N=O** ($1 + 2 + 2 = 5$). ✓

Corrigé 3 — l'ion sulfate SO_4^{2-}

Atome central S ; $a = 5$, $b = 0$. Charge $q = -2$.

$$n_{\max} = 8 \times 5 = 40, \quad n_v = 6 + 4 \times 6 + 2 = 32.$$

$$n_l = 40 - 32 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons S-O}, \quad n_{nl} = 32 - 8 = 24 \Rightarrow 12 \text{ doublets libres (3 par O).}$$

Remarque : on obtient *exactement* les mêmes nombres que pour ClO_4^- ($n_{\max} = 40$, $n_v = 32$, 4 liaisons, 12 doublets). C'est normal : les deux ions ont le même nombre d'atomes ($1 + 4$) et le même n_v (l'électron de valence supplémentaire de Cl par rapport à S compense une unité de charge en plus).

Corrigé 4 — une molécule radicalaire : NO

- a) $n_{\max} = 8 \times 2 = 16$; $n_v = 5 + 6 = 11$. Comme $n_v = 11$ est **impair**, la molécule est radicalaire : on applique la correction.
- b) $n_l = n_{\max} - n_v - 1 = 16 - 11 - 1 = 4 \Rightarrow$ **2 liaisons** : une **double liaison** N=O.
- c) $n_{nl} = n_v - n_l = 11 - 4 = 7$ électrons non liants = 3 doublets libres + 1 **électron célibataire**. On les place : 2 doublets sur O, 1 doublet + l'électron célibataire sur N. C'est ce célibataire qui fait de NO un radical.

Corrigé 5 — quand la méthode atteint sa limite : SF_6

Atome central S ; $a = 7$ (S et 6 F), $b = 0$.

- a) $n_{\max} = 8 \times 7 = 56$; $n_v = 6 + 6 \times 7 = 48$; $n_l = 56 - 48 = 8 \Rightarrow$ la méthode prédit seulement **4 liaisons**.
- b) La méthode simplifiée suppose que *tous* les atomes se limitent à l'octet (8a). Or le soufre est en **3^e période** : il dispose d'orbitales *d* et peut porter un **octet étendu** (12 e^-). Il forme donc réellement 6 liaisons S-F — chose *permise* justement parce que S peut dépasser l'octet, mais que la formule $n_{\max} = 8a$ ne sait pas anticiper. C'est la limite annoncée de la méthode.